Departamento de
Ingeniería Mecánica
Facultad de Ingeniería
Universidad de Concepción

Tarea N°3 de Mecánica del vuelo: Empuje y potencia

Estudiantes	Ismael Domínguez N. Joaquín Otárola S. José Venegas A. Martín Wilckens M.
Profesor	Frank Tinapp D.
Ayudante	Benjamín Jeldres S.

25 de octubre de 2026

1. Introducción

Para alcanzar un vuelo recto y nivelado, un avión necesita tener suficiente velocidad. Para alcanzar esa condición, se utiliza un motor, que, con una cierta potencia, entregue el empuje requerido para que la aeronave vuele; a una cierta condición de vuelo, hay un empuje y una potencia requeridos para volar recto y nivelado.

Por otro lado, el motor de la aeronave se caracteriza por cuánto empuje y potencia dispone para entregar. Se denomina a estas cantidades como el empuje y potencia disponibles. Las intersecciones entre una cantidad requerida y la disponible entregan el rango de velocidades que permiten la condición de vuelo recto y nivelado.

En este trabajo se analizaron simulaciones de vuelo con la aeronave *Cessna 172* en el software *X-Plane 11*. En estas, se recopiló información de las velocidades, empujes y potencias de la aeronave a $1000\ ft$ de altura con un peso de $2200\ lb$.

1.1. Objetivo

Esta experiencia tiene como objetivo:

- Entender los conceptos y la diferencia entre el empuje de una aeronave y su potencia.
- Determinar las curvas características de empuje y potencia disponible y requerido.
- Encontrar las velocidades que corresponden al mínimo empuje y a la mínima potencia necesaria de una aeronave específica.
- Graficar múltiples datos de medición en un solo diagrama.

2. Metodología

El desarrollo del informe se realizó con simulaciones en el software *X-Plane 11* [1]. En este se utilizó la aeronave *Cessna 172*, con un peso de $2200\ lb$ a $1000\ ft$ de altura. El barrido de velocidades en vuelo se realizó disminuyendo la velocidad objetivo del autopiloto y esperando que llegara nuevamente a una condición de vuelo recto y nivelado. Esto se realizó desde la velocidad máxima de la aeronave hasta que el autopiloto detectara una condición de *"stall"*.

Para poder determinar las curvas de empuje y potencia requerida y disponible se fue disminuyendo la velocidad del autopiloto por cinco nudos desde la máxima velocidad; en cada condición de vuelo recto y nivelado se aumentó la palanca del acelerador hasta su máximo, observando el dato de empuje y esperando que este llegue a un máximo local y soltándolo para posteriormente un regreso al equilibrio estático. Finalmente se guardaron los máximos de empuje y potencia para cada velocidad medida. Posteriormente se continuó con el vuelo de forma manual hasta que la aeronave perdiera completamente la sustentación. De esta forma, se pudieron caracterizar las curvas de empuje y potencia requeridos.

Se aplicó un filtro a los datos que desestimara los valores de estabilización entre las distintas condiciones de vuelo recto y nivelado, para que estos no afecten en el posterior procesamiento. Esto se hizo mediante interpolación polinomial. Se probaron dos sets de interpolaciones distintas, con distintos grados de polinomio. La primera de estas aproxima al empuje y potencia requeridos, respectivamente, como

$$c_1 v^2 + c_2 v^{-2} + c_3,$$

$$c_1 v^3 + c_2 v^{-1} + c_3 v\,.$$

Se seleccionaron estos exponentes porque permitirían una aproximación experimental de las curvas analíticas de empuje y potencia requeridos [2]. La forma de estos se describe por, respectivamente,

$$T_r = \left[\frac{1/2\ \rho c_{D0}}{W/S_W} v^2 + \frac{W/S_W}{1/2\rho\pi\Lambda \mathrm{e}} v^{-2} + c_{D0,L}\right] W,$$

$$P_r = \left[\frac{1/2\ \rho c_{D0}}{W/S_W} v^3 + \frac{W/S_W}{1/2\rho\pi\Lambda \mathrm{e}} v^{-1} + c_{D0,L} v\right] W.$$

La segunda interpolación por otro lado consideró ambas curvas como polinomio de grado cuatro. Esta permitiría un comportamiento similar a la interpolación anterior con un cálculo más sencillo. Su forma sería

$$c_1 v^4 + c_2 v^3 + c_3 v^2 + c_4 v + c_5.$$

Finalmente, se calculó el cociente entre las velocidades que corresponden al mínimo del empuje necesario y al mínimo de la potencia necesaria, con el objetivo de obtener un valor cercano a la constante teórica de $\sqrt[4]{3}$ o, aproximadamente, 1.316.

3. Desarrollo

Se observa en la Figura 1 una comparación de las curvas extraídas en la experiencia. En esta, se contempla además la interpolación de los datos, considerando los modelos polinomiales de cuarto orden.

Fue de interés determinar las velocidades de mínimo empuje V_{MD} y mínima potencia V_{MDV}. Estas se determinaron como el valor de las abscisas que se alcanza en el mínimo tanto de empuje como potencia. Estos mínimos se buscaron en las interpolaciones polinomiales ya explicadas, y dieron los valores vistos en la Tabla 1. En esta además se observan comparaciones del cociente entre estas velocidades con la relación teórica de aproximadamente 1.316 constante.

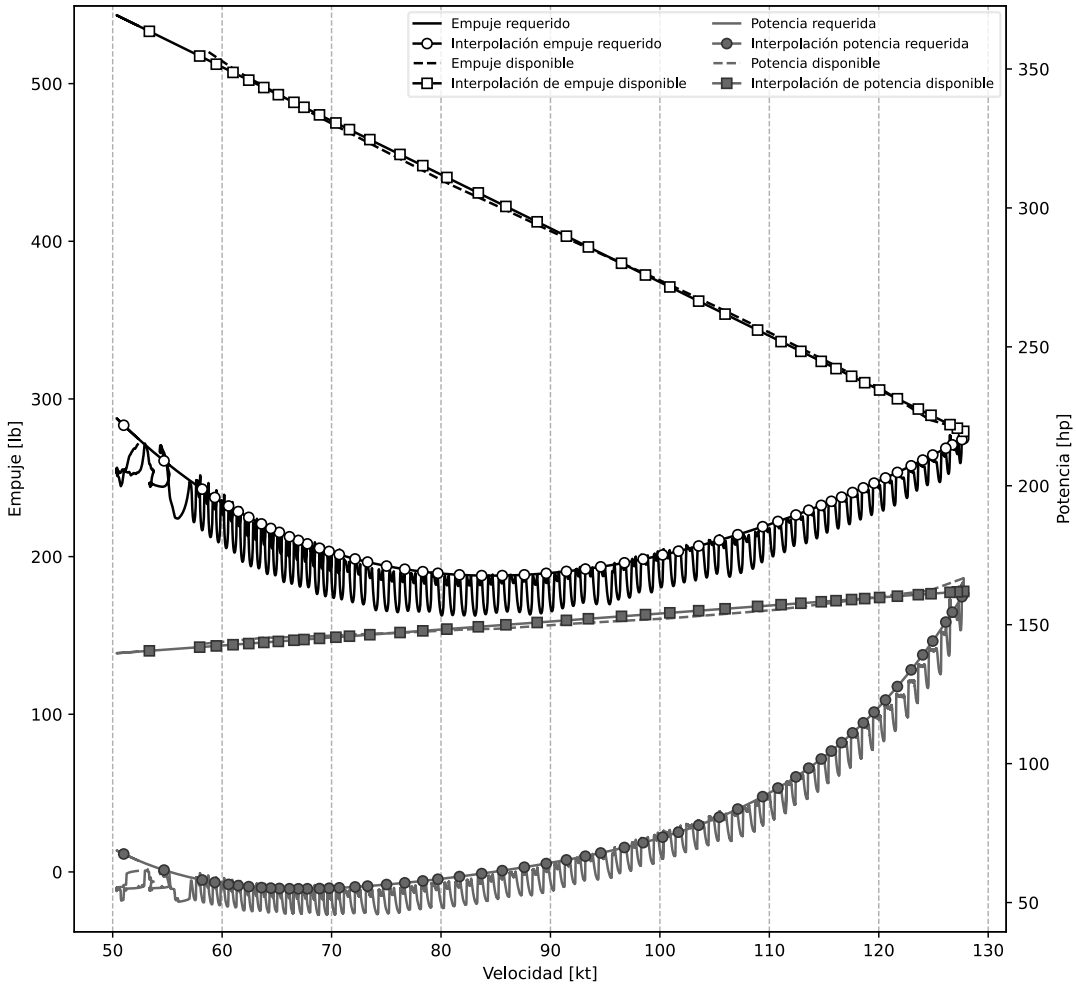


Figura 1. Gráfico de empuje/potencia vs velocidad con interpolaciones de grado 4.

En la Figura 2 por otro lado se presenta el gráfico de potencia y empuje en relación con la velocidad verdadera, contemplando las interpolaciones con polinomios de grado -2, 0 y 2, y -1, 1 y 3. Como se ve en la Tabla 1, la velocidad de mínimo empuje determinada con esta interpolación difiere ligeramente con la anterior, mientras que la de mínima potencia se mantiene igual.

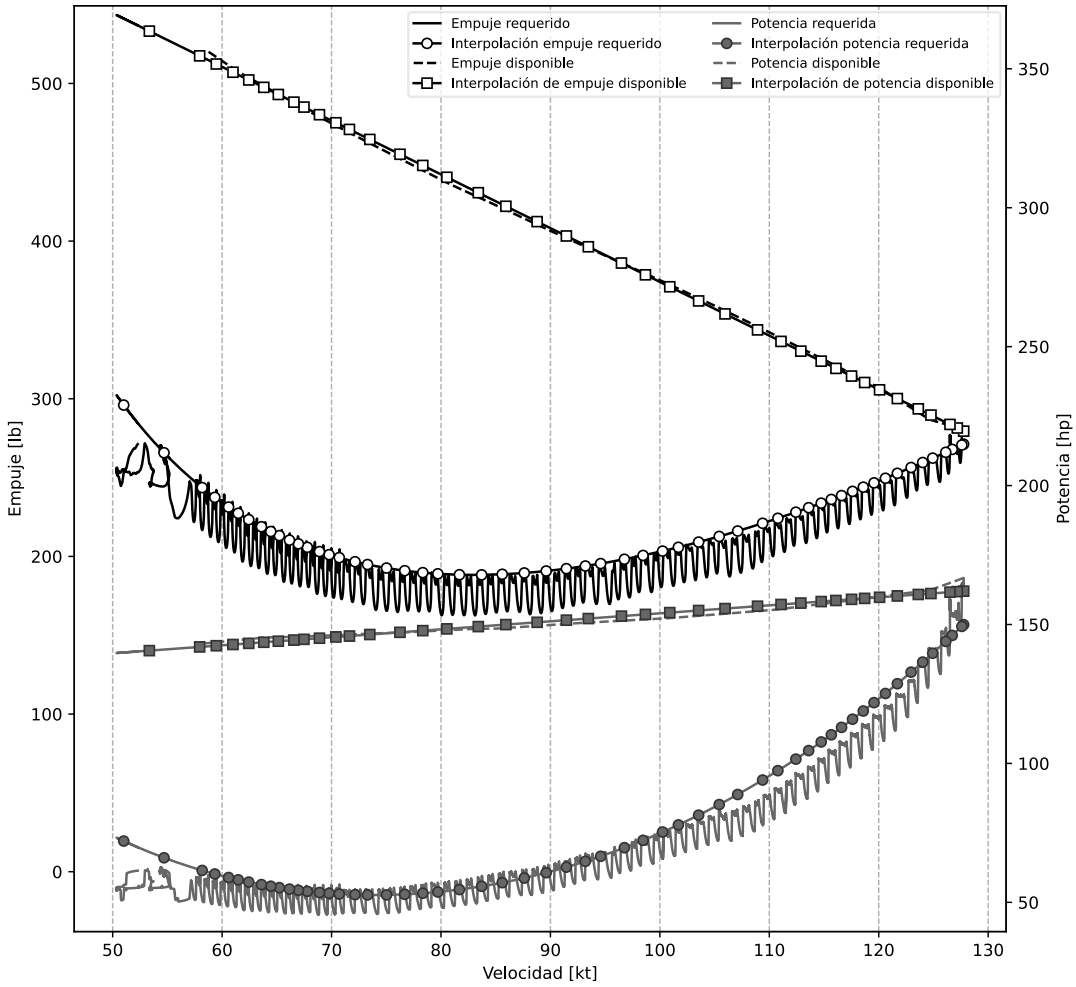


Figura 2. Gráfico de empuje/potencia vs velocidad con interpolaciones de exponentes teóricos.

Tabla 1. Comparación de resultados de ambas interpolaciones.

	Polinomios de grado 4	**Polinomios con exponentes -2, 0, 2 y -1, 1, 3**
$\boldsymbol{V_{MD}}$ $\boldsymbol{[kn]}$	84.59	83.03
$\boldsymbol{V_{MDV}}$ $\boldsymbol{[kn]}$	67.14	67.14
$\boldsymbol{V_{MD}/V_{MDV}}$	1.26	1.24
$\boldsymbol{(V_{MD}/V_{MDV})_{rel}}$ [%]	95.74	94.97

4. Discusión

En las Figuras 01 y 02 se observa la tendencia esperada del empuje requerido medido, el cual presenta un valor elevado a bajas velocidades, disminuye hasta un punto mínimo y luego aumenta de forma progresiva hasta alcanzar la velocidad máxima de vuelo. De manera similar, la potencia requerida muestra un comportamiento análogo: desciende hasta un valor mínimo a una determinada velocidad y posteriormente incrementa hasta la velocidad de máxima potencia.

Por otro lado, la potencia disponible presentó una tendencia coherente, aun si la literatura sugiere una pendiente mayor a la vista; esta asciende a medida que aumenta la velocidad e intercepta la gráfica de potencia requerida. Se observó además que la velocidad de *stall* es mayor a la velocidad mínima dada por la intersección entre las potencias disponible y requerida.

Análogamente, la tendencia del empuje disponible mostró una pendiente negativa de magnitud muy superior a la esperada, sugiriendo así que la intersección entre las curvas de empuje ocurriría a una velocidad mucho menor a la de *stall*. Para combatir este problema se realizaron simulaciones con distintas formas de pilotar, obteniendo resultados muy similares entre sí. Así, se concluyó que las anomalías de empuje y potencia disponible no se debieron a errores de pilotaje, sino que a la forma en que el simulador calcula estos valores. Para apoyar esta hipótesis se graficó el empuje teórico con la interpolación obtenida de los datos en la Figura 3, donde se observa que estos datos no tienen una correlación directa. Cabe destacar que para el empuje teórico se obtuvieron los valores de c_{D0} y $c_{D0,L}$ a partir de diagramas polares del software (ya que los valores de la literatura arrojaban curvas significativamente más alejadas en forma y magnitud).

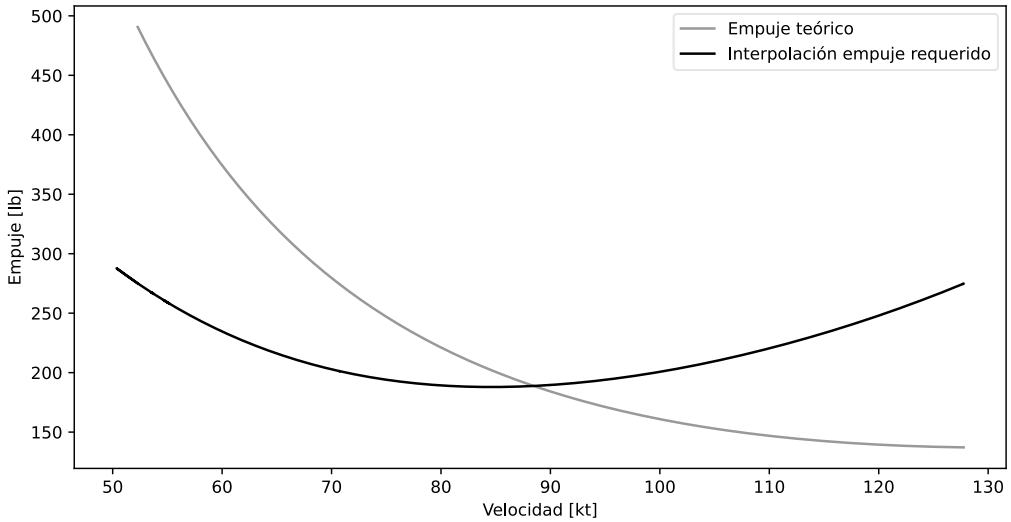


Figura 3. Gráfico de comparación entre empuje teórico y medido.

Finalmente, las interpolaciones realizadas permitieron darles un valor fijo a las velocidades de mínimo empuje V_{MD} y mínima potencia V_{MDV} en los puntos en que los requerimientos alcanzan los valores mínimos. En función de la relación entre estas velocidades y su desviación frente a la teoría, se validó la interpolación con polinomios de grado 4 por sobre la que se asimila a las curvas analíticas. Esto se debió a que, de acuerdo con la Tabla 1, si bien V_{MD} es igual en ambas interpolaciones, el ajuste polinómico captura mejor el comportamiento real de las mediciones al guiarse por los puntos de V_{max}, considerando además que V_{min} ocurre antes del *stall*.

Se concluyó así que las discrepancias entre los resultados experimentales y teóricos se atribuyen a las diferentes suposiciones hechas para la obtención de dichas relaciones analíticas, así como a diferencias entre el simulador de vuelo usado y las aeronaves que vuelan en la realidad.

Referencias

[1] Xplane, «xplane.com,» 2026. [En línea]. Available: vhttps://www-x--plane-com.translate.goog/desktop/how-x-plane-works/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sge. [Último acceso: 03 09 2026].

[2] W. F. Phillips, Mechanics of Flight, New Jersey: John Wiley & Sons Inc., 2004.